



Curso: Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Disciplina: Engenharia de Software II

Professor: André Olímpio

Engenharia de Software II

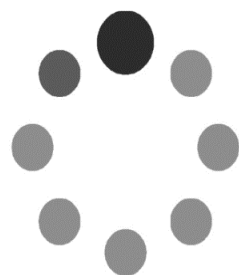
 **LOADING** 

Diagrama de Sequência



Diagrama de Sequência

- É uma representação dinâmica do sistema a ser desenvolvido.
- Ou seja, o **sistema em execução**.
- Este diagrama representa a sequência passo-a-passo das ações executadas no sistema e também os possíveis retornos de cada uma destas ações.
- O diagrama de sequência tem como finalidade representar o funcionamento do sistema de maneira **simples e lógica**.

Diagrama de Sequência

- Este diagrama deve ser desenvolvido para cada caso de uso existente na modelagem, porém somente para os que esteja ligados diretamente a um ator.
- Deve ser desenvolvido um diagrama de sequência para cada **situação** do caso de uso.
- É importante que cada situação do caso de uso seja definida previamente pelo desenvolvedor, o que facilita bastante a criação da modelagem do sistema.

Diagrama de Sequência

- Não é possível desenvolver o diagrama de sequência sem que os de **casos de uso** e de **classes** estejam prontos, pois o de sequência utiliza os conceitos empregados nos dois anteriores.
- É interessante também definir quais são as interfaces a serem utilizadas no sistema a ser desenvolvido.
- Isso facilita muito o desenvolvimento do diagrama de sequência.

Diagrama de Sequência

- **Comunicação síncrona:**

- o emissor e o receptor devem estar num estado de sincronia antes da comunicação iniciar e permanecer em sincronia durante toda a transmissão.

- **Comunicação assíncrona:**

- é a transmissão de dados sem o uso de um sinal de relógio externo, ou seja, onde os dados podem ser transmitidos em um fluxo estável sem a necessidade de resposta imediata.

Diagrama de Sequência

- Uma **ação síncrona** permite a comunicação entre as pessoas em tempo real, ou seja, o emissor envia uma mensagem para o receptor e este a recebe quase que instantaneamente, como numa conversa por telefone.
- **Exemplo:** chat e videoconferência.



Fonte: Pinterest.com

Diagrama de Sequência

- Já a ação **assíncrona** dispensa a participação simultânea das pessoas, ou seja, o emissor envia uma mensagem ao receptor, o qual poderá ler e responder esta mensagem em outro momento.
- **Exemplos:** E-mail, fóruns e listas de discussão.



Fonte: Pinterest.com

Astah - [C:\Users\Andre Olimpio\Downloads\Modelagem_Caixa_Eletronico.asta] (*)

File Edit Diagram Alignment View Tool Window Help

Structure Inheritance Map Diagram

- Consultar Saldo
- Desbloquear cartão
- Efetuar depósito
- Efetuar pagamento de contas
- Efetuar recarga de celular
- Efetuar resgate de fundo de investimento
- Efetuar transferência de valores
- Simular linhas de crédito
- Solicitar bloqueio de talão de cheque
- Solicitar talões de cheque
- Validar conta corrente
- Validar qua
- Verificar pa
- Cliente_PF
- Cliente_PJ
- Clientes
- Codigo For

Modify Name

Create Diagram

Delete Ctrl+D

Hyperlink

Dependency Association Include Extend

Base Stereotype Extension Point Generalization

Namespace

Name Validar conta corrente

Definition

Classes_Caixa_Eletronico x UseCase_Ambiente_Cliente_Equipamento x UseCase_Ambiente_Equipamento_CentralBanco x

UseCase_Ambiente_Equipamento_CentralBanco / UseCase Diagram

uc Ambiente Equipamento / Central do Banco

Efetuar depósito

Consultar Saldo

Consultar extrato

Efetuar transferência de valores

Add Class Diagram

Add UseCase Diagram

Add Statemachine Diagram

Add Activity Diagram

Add Sequence Diagram

Add Communication Diagram

Add Component Diagram

Add Deployment Diagram

Add Composite Structure Diagram

Fonte: Elaborado pelo autor

Leitura Complementar

- **SOMOS TODOS T.I. – Diagrama da UML – Casos de Uso**

<https://youtu.be/fk1JdFjKneE>

- **SOMOS TODOS T.I. – Diagrama da UML – Classes**

<https://youtu.be/fH3mRDysjoA>

- **SOMOS TODOS T.I. – Diagrama da UML – Sequência**

<https://youtu.be/X-eTZgm4UQk>